2020 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1．设 F(x)：x 是确诊者，G(x): x 有症状；符号形式化为：

存在量词方式：$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 。

全称量词方式：$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 。

2．设 F(x)：x 是老人，G(x): x 喜欢宠物。

符号形式化为：$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 。

二、填空题

1． 2^{50} ；2^{49}

2、28800

3、405

三、简答题

1．解：(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。

(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

(3) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2．解：根据牛顿二项式定理：$(1+x)^{\mathrm{n}}=\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，把 x 换成 1，此时就出现题干中场景 $\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，因此该题解如下：

$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\ldots+\binom{n}{\mathrm{n}-1}+\binom{n}{\mathrm{n}}=\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，由牛顿二项式定理可知：

$[(1+x)^{\mathrm{n}}|x=1]-C_n^0=2^{\mathrm{n}}-1$ 得解。

四、计算题

1．解：(1) 5 个人全部拿错的排列数为：

$D_5=5!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!})=5!\,(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!})=60-20+5-1=44$。

(2) 至少有一人拿对伞的组合数，即为完全错排的补集，也就是 $5!-D_5=120-44=76$ ，则至少有一人拿对的概率为：$\mathrm{p}=\frac{5!-D_5}{5!}=\frac{76}{120}=\frac{19}{30}$。

2．解：(1) 根据题意，2 这个数出现次数为偶数，4 这个数出现次数为奇数，6 这个数至少出现 1 次数，8 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$ 。

(2) $G_e(x)=\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)\left(\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^x)$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$ 。

淘宝店：PandaCode辉艾程源码库，原创

五、证明题

1．证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，

即对任意的自然数 k，有$R^{\mathrm{k}} \in \mathrm{P}(\mathrm{A} \times \mathrm{A}), (\mathrm{k} = 0,1,2,\ldots)$

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2}，

考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, \mathrm{R}^{2^{\mathrm{n}^2}}$ ，共产生了$2^{\mathrm{n}^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s<t≤2^{n^2}，使得$R^s = R^t$。

2. 证明：反证法，假设最长路的长度$l \leq k - 1$即从 v_0 到v_l 的长度为l，

由题干可知 $\mathrm{d}(\mathrm{v}_0) \geq k$ ，则 G 中至少有 k 个点与v_0有边相连，而假设中v_0链接最长路的长度$l \leq k - 1$ ，则一定有另一个点与v_0相连且在l 外，则假设矛盾，因此$l \geq k$，得证，G 包含一条长度至少为 k 的路。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构—缺少

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. [0,7]

2. 168.35.96.0 ； 19

3. 20 ； 90

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

4. 12500

二、单项选择题

1．C；2．C；3．C；4．B；5．C；

三、名词解释

1．无类别域间路由（CIDR）

解释：一种 IP 地址分配和路由聚合技术，使用“网络前缀/长度”表示法（如 192.168.0.0/22），打破传统 A/B/C 类地址限制，提高 IP 地址利用率和路由效率。

2．网络地址转换（NAT）

解释：一种将私有 IP 地址转换为公有 IP 地址的技术，用于实现内部网络与外部网络通信，可节省公网 IP 地址并增强安全性。

四、问答和计算题

1．答：（1）分片数量：

IP 数据报总长度 = 2400 字节（包括 20 字节 IP 头部），数据部分 = 2380 字节。

MTU = 700 字节，每个分片 IP 头部 20 字节，数据部分 ≤ 680 字节，且必须为 8 字节倍数 → 取 680 字节。

需要分片数 n = [2380 / 680]= 4 。

（2）最后一个分片大小：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

前 3 片数据： 680 × 3 = 2040 字节；

剩余数据 =2380 - 2040 = 340 字节；

最后一个分片总长度 = 340（数据）+ 20（头）= 360 字节。

（3）最后一个分片的片偏移：

偏移量以 8 字节为单位；

前 3 片数据共 2040 字节，偏移量 = 2040 / 8 = 255 ；

所以最后一个分片的片偏移 = 255。

2．答：（1）A 点拥塞窗口大小为 16 MSS（16000 字节）。

（2）报文段 80 在 第 7 轮次 发送。

（3）B 处发生丢包（3 个重复 ACK），触发快速重传与快速恢复，拥塞窗口减半后进入拥塞避免；D 处发生超时，拥塞窗口重置为 1 MSS，慢启动阈值设为当前窗口一半，重新进入慢启动。

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．B；2．C；3．B；4．B；5．B

二、判断题

1．×；2．×；3．×； 4．√；5．×

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：开源软件是指源代码可被公众自由获取、使用、修改和分发的软件，遵循特定的开源许可协议（如 GPL、MIT）。

例如：Linux 操作系统，其源代码完全开放，允许任何人自由使用、修改和分发。

2．答：RUP 迭代周期中的 6 个核心工程工作流及其主要目的：

(1) 业务建模：理解并定义业务过程和需求。

(2) 需求：获取、分析并文档化系统需求。

(3) 分析与设计：将需求转化为系统的设计模型。

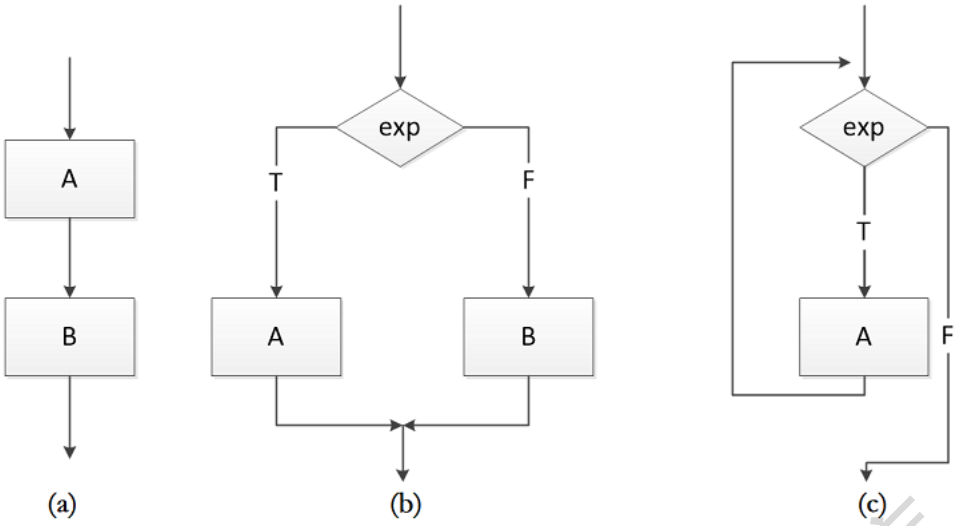
(4) 实现：将设计转化为可执行的代码。

(5) 测试：验证软件是否满足需求并识别缺陷。

(6) 部署：将软件交付给用户并确保其在生产环境中运行。

3．答：结构化程序设计的基础控制结构有顺序结构、选择结构、循环结构，每个只有一个入口和出口。如下程序流程图描述：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



(a)顺序结构，先执行A再执行B；(b)IF-THEN-ELSE 型选择(分支)结构；
(c)DO-WHILE 型循环结构

四、建模题

1．根据问题描述和状态图的逻辑，缺失状态的补充如下：

S2：校验学号（系统对输入的学号进行校验的状态）。

S5：校验课程名（系统对输入的课程名进行校验的状态）。

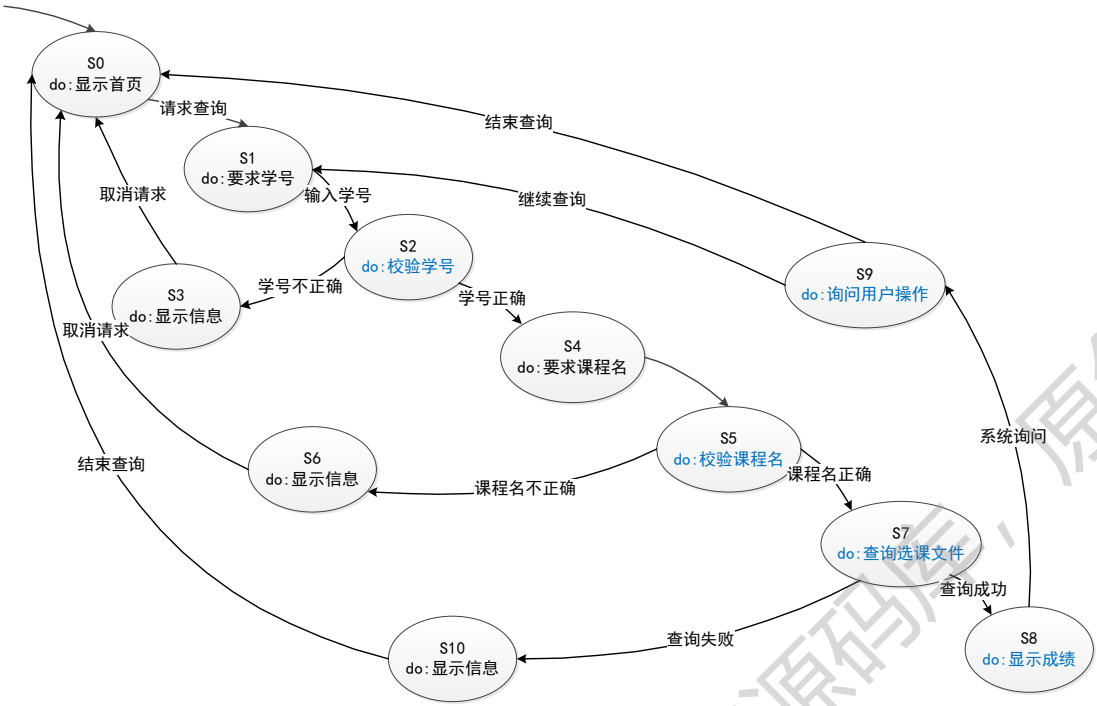
S7：查询选课文件（系统根据学号和课程名查询选课文件的状态）。

S8：显示成绩（查询成功后显示成绩的状态）。

S9：询问用户操作（显示成绩后，询问用户是继续查询还是结束查询的状态）。

补齐的系统状态图如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



2. 计算 McCabe 环路复杂度并确定测试路径：

（1）计算 McCabe 环路复杂度

从状态图中可以看出，判定节点有：学号是否正确、课程名是否正确、查询是否成功、用户选择（继续查询/结束查询），共 4 个判定节点。

因此，环路复杂度 = 判定节点数 + 1 =4 + 1 = 5 。

（2）确定可能的测试路径（基于基本路径覆盖原则）

结合状态图的逻辑，可能的测试路径如下：

路径 1： S0 → S1 → S2 → S3 → S0 （输入学号不正确，查询取消返回首页）。

路径 2： S0 → S1 → S2 → S4 → S5 → S6 → S0 （输入课程名不正确，查询取消返回首页）。

路径 3： S0 → S1 → S2 → S4 → S5 → S7 → S10 → S0 （查询选课文件失败，返回首页）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

路径 4： S0 → S1 → S2 → S4 → S5 → S7 → S8 → S9 → S0 （查询成功，用户选择结束查询返回首页）。

路径 5： S0 → S1 → S2 → S4 → S5 → S7 → S8 → S9 → S1 （查询成功，用户选择继续查询，回到要求学号的状态）。

Ⅳ．人工智能原理—缺少

Ⅴ．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创